Stopwatch · Watch · Timer FPGA 설계 점검 자료

stopwatch_watch Top 블럭도 · 포트 통일 · Basys3 보드 설명서 · ASM 차트 · FND 컨트롤러 상세



Basys3 · XC7A35T · 100 MHz

2026.10.16 · BEST_Stop_watch_project / ahnsung / source_file

개요

세 기능은 항상 함께 돈다 — 스위치는 화면과 버튼만 고른다

13 Top 인스턴스

CLK_GEN 1 · 디바운서 4 · CU 3 · DP 3 · hour_12_24 · FND_CON

0 포트 불일치

Top 연결 이름을 모듈 정의와 대조 — 이름 · 폭 모두 일치

3 동시 동작 기능

스톱워치 · 시계 · 타이머 (sw_timer > sw_mode 우선)

이 자료의 구성

01 Top 블럭 다이어그램

인스턴스 간 연결과 신호 흐름

02 포트 이름 통일

접두어 규칙 + 모듈별 매핑

03 Basys3 설명서

공통 I/O · 스톱워치 · 시계 · 타이머

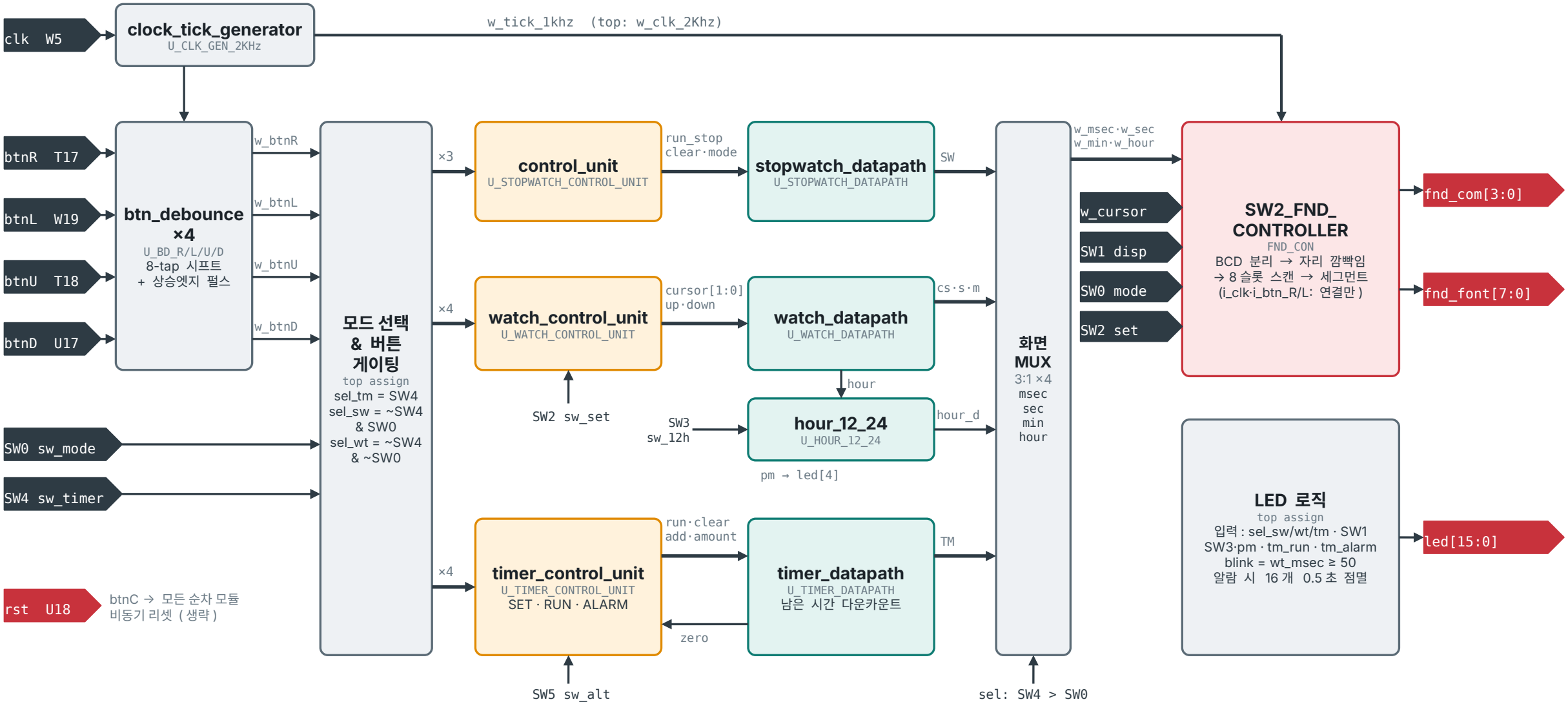
04 ASM 차트

컨트롤 유닛 3 종 상태 흐름

05 FND 컨트롤러 상세

SW2_FND_CONTROLLER 내부

stopwatch_watch — 입력에서 FND·LED 까지 한 장으로



모듈 간 연결표 — 경로 점검용

Net (통일 이름)	폭	출발	도착	비고
w_tick_1khz (w_clk_2Khz)	1	U_CLK_GEN.o_clk	U_BD_R/L/U/D.clk_remake · FND_CON.i_clk_remake	이름만 변경
w_btnR / L / U / D	1×4	U_BD_x.o_btn	버튼 게이팅 · FND_CON.i_btn_R/L (R·L)	FND 쪽 미사용
w_sel_sw / wt / tm	1×3	assign (sw_timer, sw_mode)	버튼 게이팅 · LED 로직	셋 중 하나만 1
w_sw_btn_run_stop / clear / mode	1×3	게이팅 (R·L·U & sel_sw)	U_STOPWATCH_CONTROL_UNIT.btn_*	
w_wt_btn_right / left / up / down	1×4	게이팅 (& sel_wt)	U_WATCH_CONTROL_UNIT.btn_*	
w_tm_btn_right / left / up / down	1×4	게이팅 (& sel_tm)	U_TIMER_CONTROL_UNIT.btn_*	
w_run_stop · w_clear · w_mode	1×3	U_STOPWATCH_CONTROL_UNIT	U_STOPWATCH_DATAPATH	
w_sw_msec / sec / min / hour	7/6/6/5	U_STOPWATCH_DATAPATH	화면 MUX	
w_cursor	2	U_WATCH_CONTROL_UNIT.cursor	U_WATCH_DATAPATH.cursor · FND_CON.i_cursor	깜빡임 자리
w_up · w_down	1×2	U_WATCH_CONTROL_UNIT.o_up/o_down	U_WATCH_DATAPATH.i_up/i_down	1 클럭 펄스
w_set_mode	1	U_WATCH_CONTROL_UNIT.set_mode	—	미연결
w_wt_msec / sec / min	7/6/6	U_WATCH_DATAPATH	화면 MUX · w_blink (msec)	
w_wt_hour → w_wt_hour_disp	5	U_WATCH_DATAPATH.hour → U_HOUR_12_24	화면 MUX	12/24 변환
w_pm	1	U_HOUR_12_24.pm	led[4]	
w_tm_run / clear / add · w_tm_amount	1×3 / 6	U_TIMER_CONTROL_UNIT	U_TIMER_DATAPATH (run → led[6])	
w_tm_zero	1	U_TIMER_DATAPATH.zero	U_TIMER_CONTROL_UNIT.i_zero	피드백
w_tm_alarm	1	U_TIMER_CONTROL_UNIT.alarm	LED 로직	
w_tm_msec / sec / min / hour	7/6/6/5	U_TIMER_DATAPATH	화면 MUX	
w_msec / sec / min / hour	7/6/6/5	화면 MUX (SW4 > SW0)	FND_CON.i_msec … i_hour	
w_blink	1	w_wt_msec ≥ 50	led[15:0]	0.5 초 박자
fnd_com · fnd_font	4 / 8	FND_CON.o_fnd_com / o_fnd_data	Basys3 FND	핀은 03 장

통일 규칙과 컨트롤 · 데이터패스 포트 매핑

i_ / o_
입력 · 출력 접두어 고정

i_clk · i_rst
reset · rst · i_reset 혼용 정리

i_tick / o_tick
clk_remake · i_clk_remake · o_clk

기능 이름
i_sw_0 → i_sw_mode 처럼 의미로

o_fnd_font
top·XDC 의 fnd_font 기준

모듈 (인스턴스)	현재 포트 (입력 → 출력)	통일안 (입력 → 출력)	비고
control_unit U_STOPWATCH_CONTROL_UNIT	clk, reset, btn_run_stop, btn_clear, btn_mode → run_stop, clear, mode	i_clk, i_rst, i_btn_run_stop, i_btn_clear, i_btn_mode → o_run_stop, o_clear, o_mode	reset → i_rst
stopwatch_datapath U_STOPWATCH_DATAPATH	clk, rst, run_stop, clear, mode → msec, sec, min, hour	i_clk, i_rst, i_run_stop, i_clear, i_mode → o_msec, o_sec, o_min, o_hour	
watch_control_unit U_WATCH_CONTROL_UNIT	clk, rst, btn_left/right/up/down, sw_set → set_mode, cursor, o_up, o_down	i_clk, i_rst, i_btn_left/right/up/down, i_sw_set → o_set_mode, o_cursor, o_up, o_down	set_mode 미연결
watch_datapath U_WATCH_DATAPATH	clk, rst, cursor, i_up, i_down → msec, sec, min, hour	i_clk, i_rst, i_cursor, i_up, i_down → o_msec, o_sec, o_min, o_hour	
hour_12_24 U_HOUR_12_24	sw_12h, i_hour → o_hour, pm	i_sw_12h, i_hour → o_hour, o_pm	조합회로
timer_control_unit U_TIMER_CONTROL_UNIT	clk, rst, btn_left/right/up/down, sw_alt, i_zero → run, alarm, o_clear, o_add, amount	i_clk, i_rst, i_btn_*, i_sw_alt, i_zero → o_run, o_alarm, o_clear, o_add, o_amount	
timer_datapath U_TIMER_DATAPATH	clk, rst, run, clear, add, amount → msec, sec, min, hour, zero	i_clk, i_rst, i_run, i_clear, i_add, i_amount → o_msec … o_hour, o_zero	

공통 · 표시 모듈 매핑과 정리 메모

모듈 (인스턴스)	현재 포트 (입력 → 출력)	통일안 (입력 → 출력)	비고
clock_tick_generator U_CLK_GEN_2KHz	i_clk, i_reset → o_clk	i_clk, i_rst → o_tick	top net: w_tick_1khz
btn_debounce U_BD_R / L / U / D	clk_remake, clk, reset, i_btn → o_btn	i_tick, i_clk, i_rst, i_btn → o_btn	
SW2_FND_CONTROLLER FND_CON	i_clk_remake, i_clk, i_reset, i_cursor, i_msec… i_hour, i_sw_display_mode, i_sw_0, i_sw_2, i_btn_R, i_btn_L → o_fnd_com, o_fnd_data	i_tick, i_clk, i_rst, i_cursor, i_msec…i_hour, i_sw_display_mode, i_sw_mode, i_sw_set, i_btn_R, i_btn_L → o_fnd_com, o_fnd_font	i_clk·i_btn_R/L 내부 미사용
SW2_ANODE_CHOICE U_ANODE_CHOICE_TO_MUX1/2	i_sw_0, i_sw_1, i_sw_2, i_cursor, i_dot, i_ds1~4 → o_ds1~4	i_sw_mode, i_sw_display_mode, i_sw_set, i_cursor, i_dot, i_ds1~4 → o_ds1~4	FND_CON 내부

대조 결과

13 개 인스턴스의 연결 포트 이름을 모듈 정의와 스크립트로 대조 — 없는 포트 연결 · 미연결 입력 0 건 . 비트 폭도 파라미터 기준 일치 .

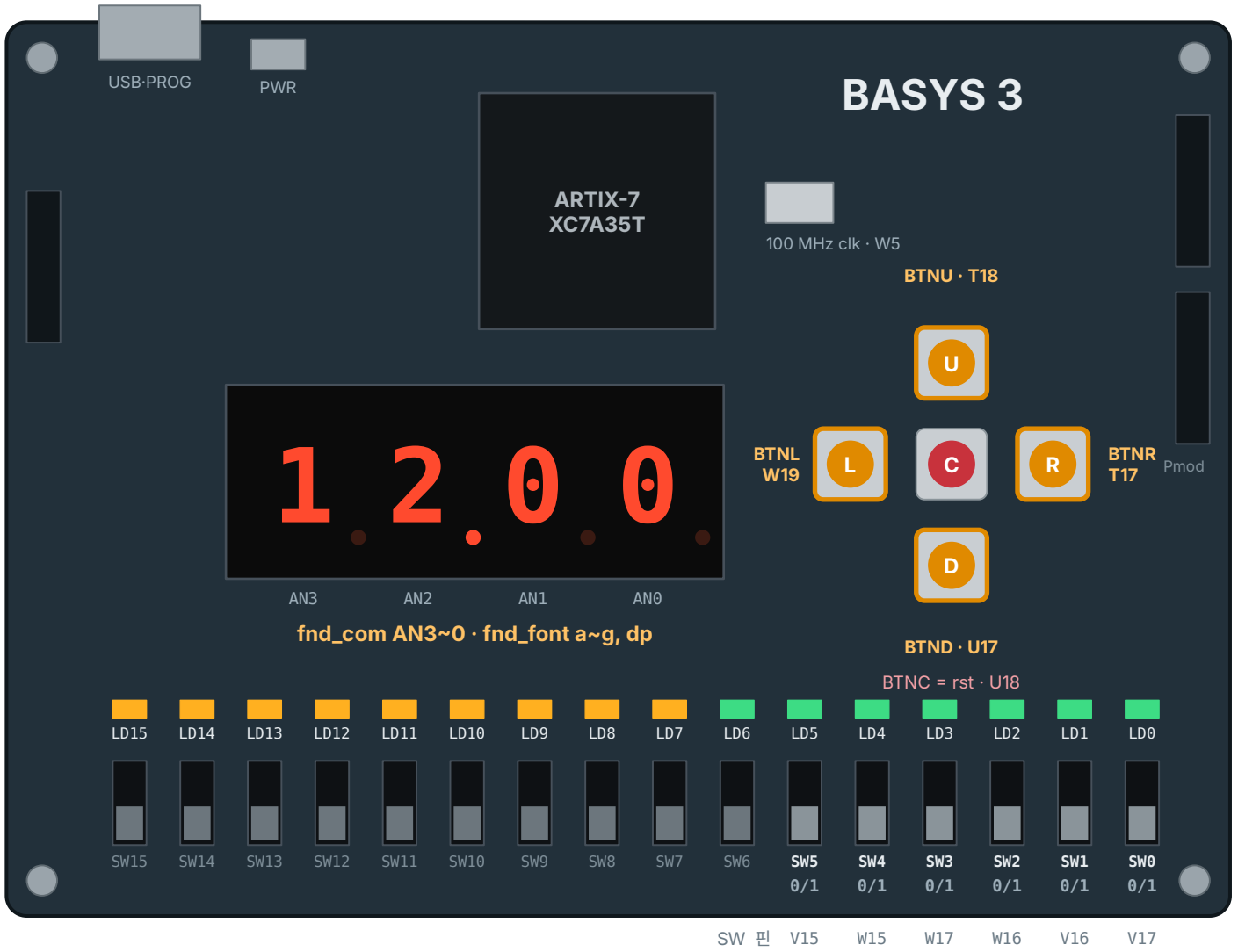
tick 이름

U_CLK_GEN_2KHz 는 CLK_FRQ 기본값 1000 을 그대로 써서 1 kHz 펄스를 낸다 . 동작은 그대로 두고 net 이름만 w_tick_1khz 로 맞추면 헷갈림이 줄어든다 .

연결만 된 포트

FND_CON 의 i_clk, i_btn_R, i_btn_L 은 연결돼 있지만 내부에서 쓰지 않는다 . U_WATCH_CONTROL_UNIT.set_mode(w_set_mode) 도 받는 곳이 없다 . 정리 후보 .

보드 I/O 맵 — 어떤 스위치가 무엇을 바꾸나



모드 선택 (sw_timer 가 우선)

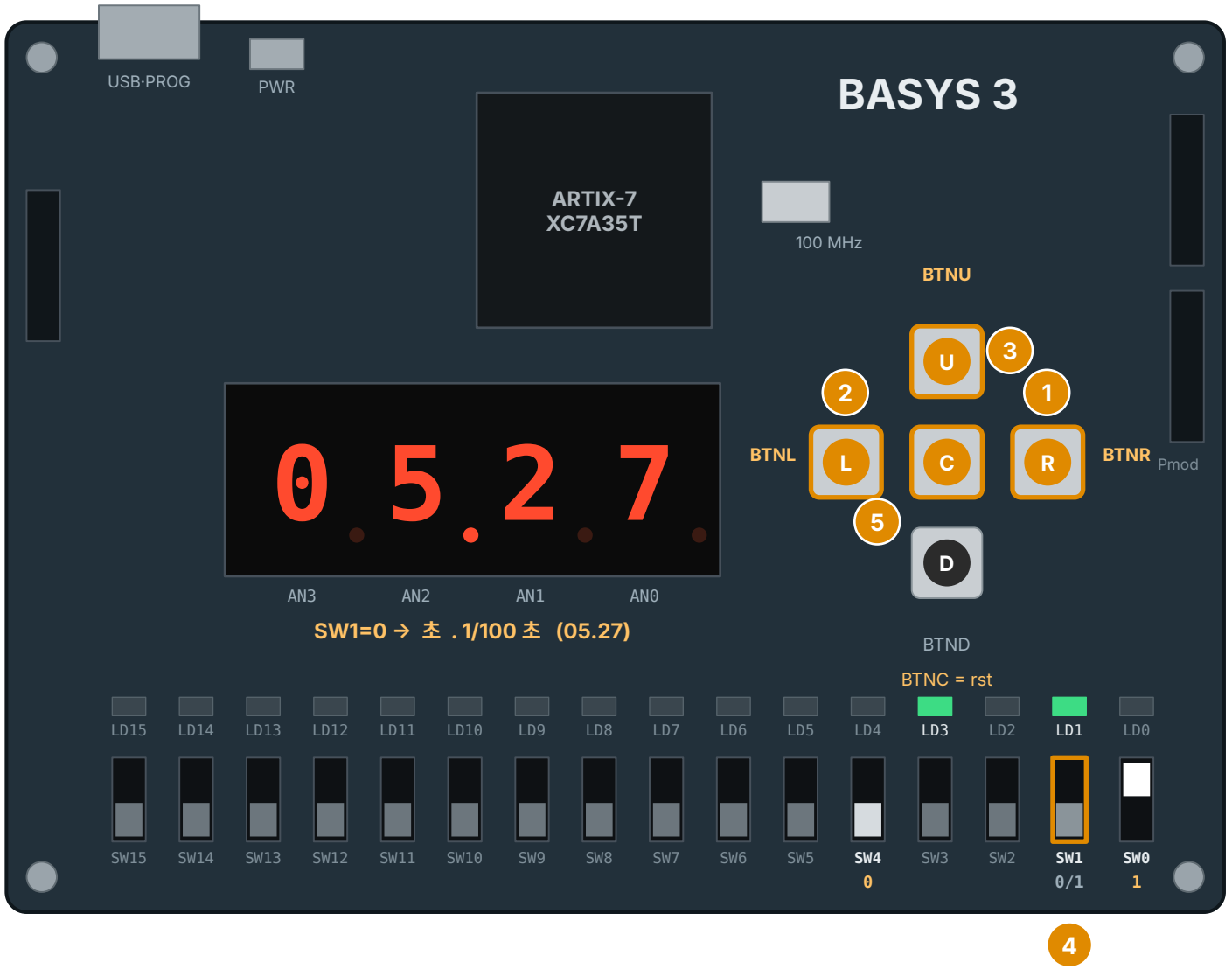
SW4	SW0	모드 (화면 · 버튼)	표시 LED
1	x	**타이머**	LD5
0	1	**스톱워치**	LD1
0	0	**시계**	LD0

스위치	기능
SW1 · V16	화면 0: 초 .1/100 초 · 1: 시 . 분
SW2 · W16	시계 시간 설정 (1 = 설정)
SW3 · W17	시계 표시 0: 24h · 1: 12h
SW5 · V15	타이머 더하기 단위 전환

LED	켜지는 조건
LD0 / LD1	시계 화면 / 스톱워치 화면
LD2 / LD3	시 . 분 표시 / 초 .1/100 초 표시
LD4	오후 (시계 화면 + 12h)
LD5 / LD6	타이머 화면 / 타이머 진행 중
LD7~15	알람 때만 — 알람 중엔 LD0~15 전부 0.5 초 점멸

FND 핀 com: U2 U4 V4 W4 · font[0..7]: W7 W6 U8 V8 U5 V5 U7 V7

스톱워치 사용 설명서



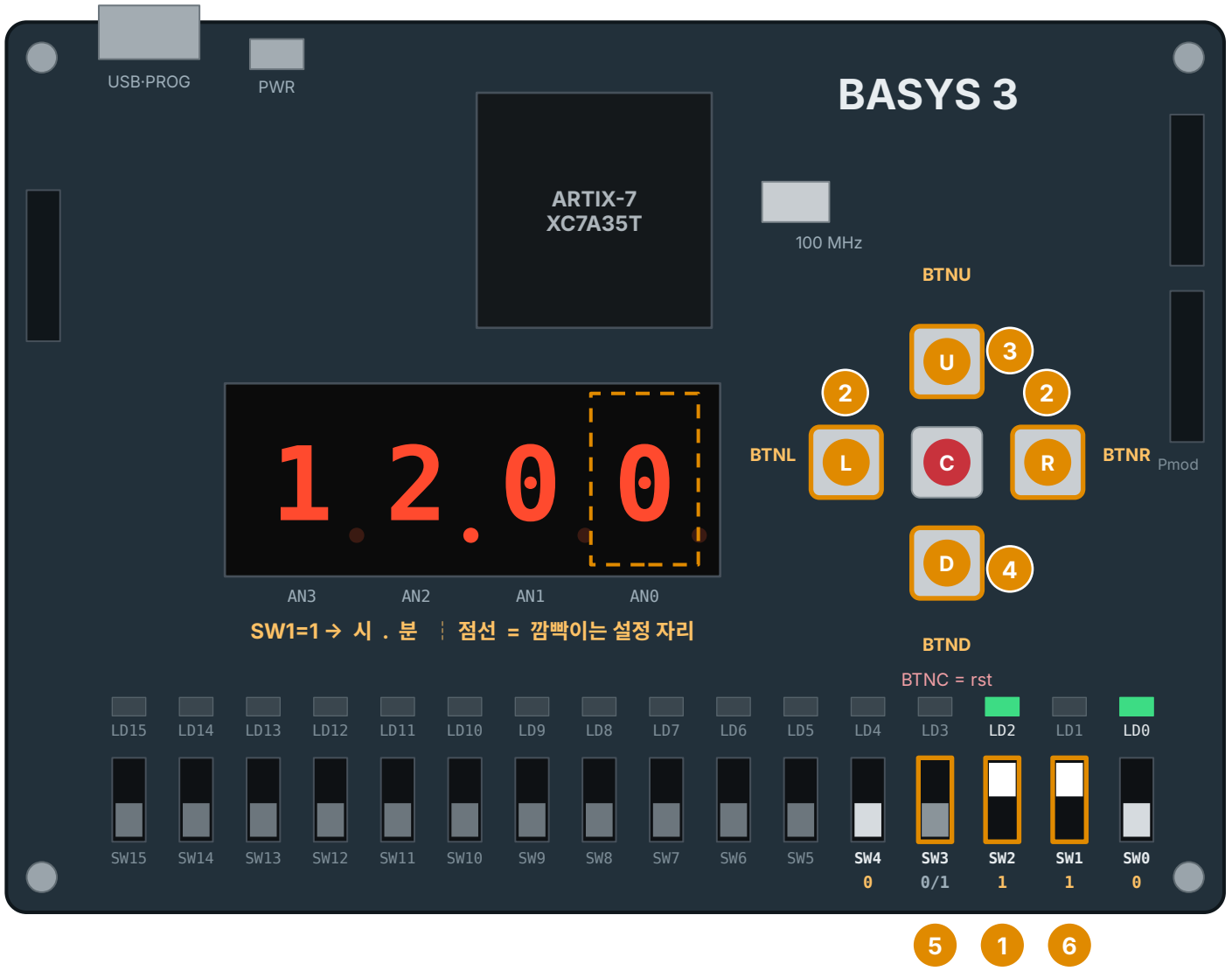
모드 진입 — `SW4 = 0` `SW0 = 1` → **LD1 점등**

1	**BTNR**	시작 / 정지 — 누를 때마다 토글
2	**BTNL**	초기화 → 00:00:00.00 (정지 중에만)
3	**BTNU**	Up ↔ Down 카운트 방향 전환 (정지 중에만 , 값은 유지)
4	**SW1**	화면 0: 초 .1/100 초 · 1: 시 . 분 (LD3 / LD2)
5	**BTNC**	전체 리셋 — 세 기능 모두 초기화

알아두기

- 달리는 중에는 BTNL·BTNU 입력을 무시한다 (먼저 BTNR 로 정지).
- Down 으로 0 에서 출발하면 23:59:59.99 부터 줄어든다 .
- BTND 는 쓰지 않는다 (랩타임 확장 자리).
- 화면을 시계 · 타이머로 바꿔도 스톱워치는 계속 흐른다 .

시계 사용 설명서 — 시간 설정 포함



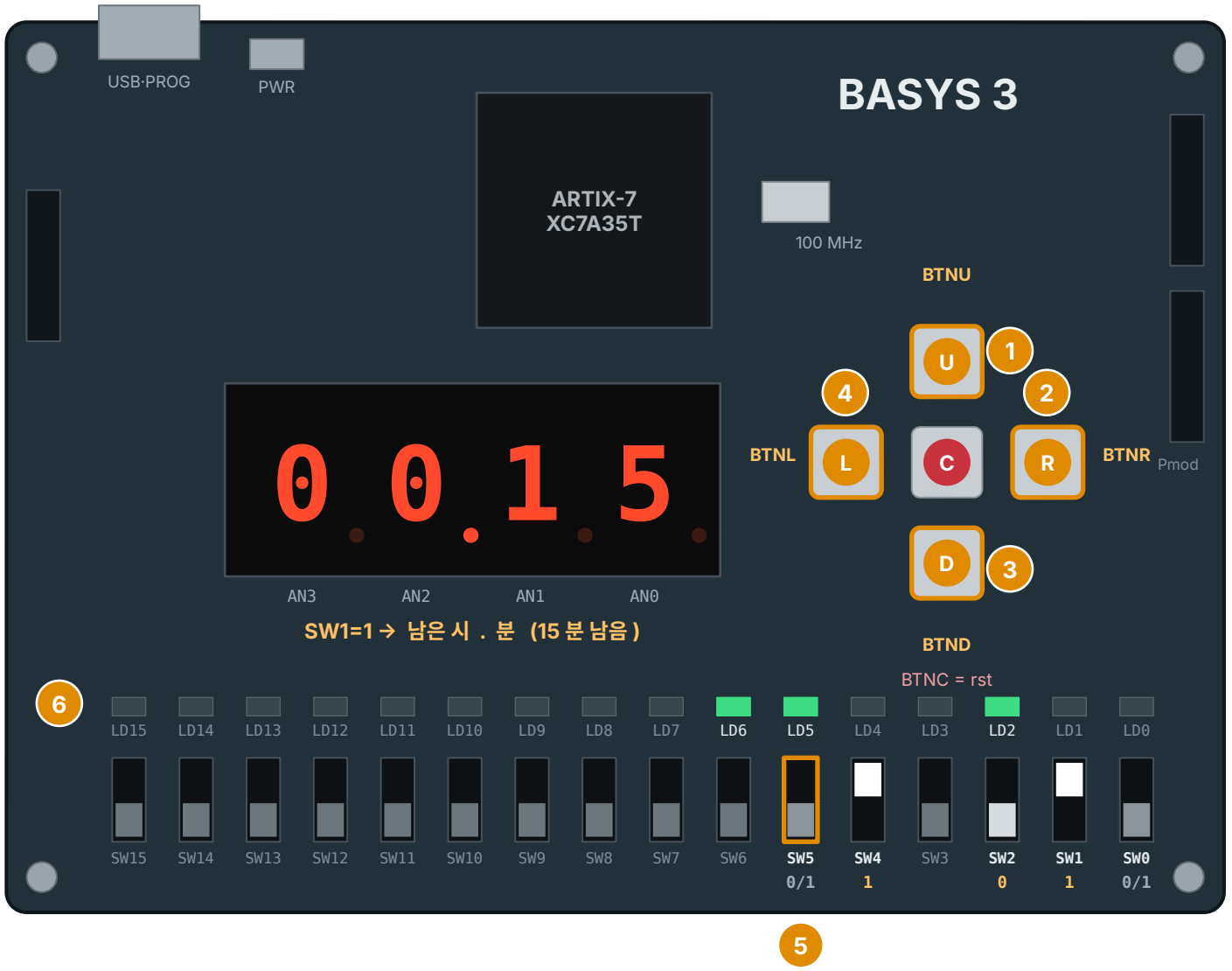
모드 진입 — **SW4 = 0** · **SW0 = 0** · **LD0 점등**

1	**SW2**	1: 설정 시작 (분 1 의 자리부터) · 0: 설정 끝
2	**BTNL/R**	설정 자리 이동 시₁ ↔ 분₁₀ ↔ 분₁ (양끝 순환)
3	**BTNU**	+1 · 분₁₀ 자리에서는 +10 분
4	**BTND**	−1 · 분₁₀ 자리에서는 − 10 분 (U·D 동시면 U)
5	**SW3**	0: 24 시간 · 1: 12 시간 (오후면 LD4)
6	**SW1**	1(시 . 분 화면) 에서 설정 자리가 1 초 주기로 깜빡임

알아두기

- 리셋 직후 12:00:00 에서 출발 . 설정 중에도 시계는 계속 흐른다 .
- 자리 올림 없음 — 분이 59→00 으로 넘어가도 시는 그대로 .
- 시는 1 의 자리 ±1 로 0~23 을 돈다 (십의 자리 직접 설정 없음).

타이머 사용 설명서 — 빠른 알람



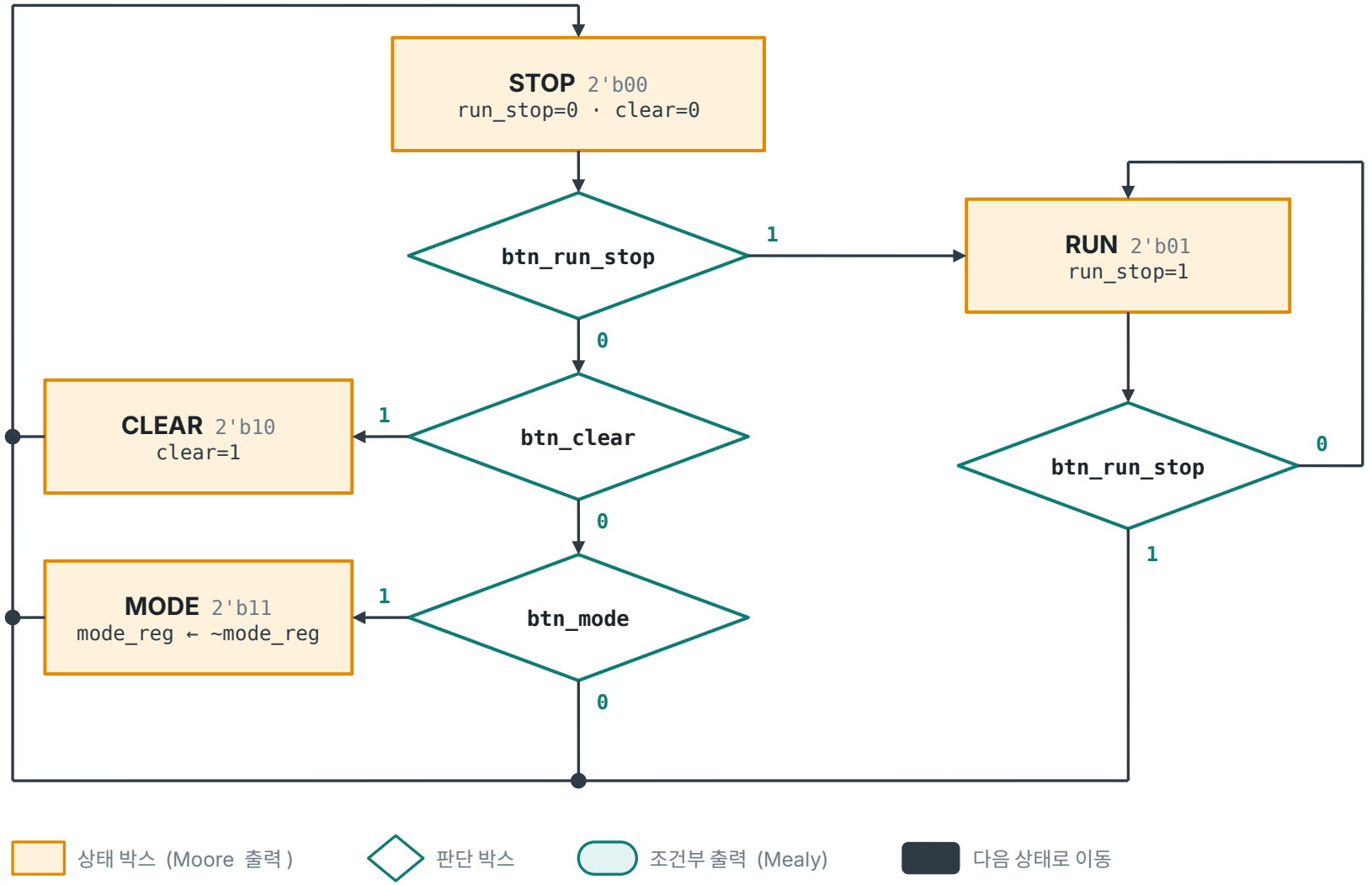
모드 진입 **SW4 = 1** — LD5 점등 · 진행 중 LD6

1	**BTNU**	+1 분 (SW5 = 1 이면 +4 분)
2	**BTNR**	+10 분 (SW5 = 1 이면 +30 분)
3	**BTND**	+60 분 · 최대 12:00:00.00 에서 멈춤
4	**BTNL**	시작 (0 이면 무시) · 진행 중엔 취소 → 0
5	**SW5**	더하기 단위 전환 (BTNU·BTNR)
6	**LD0~15**	0 도달 → 16 개 0.5 초 점멸 · SW4=1 에서 아무 버튼 = 끄기

알아두기

- 진행 중 BTNU·R·D 는 무시 — 시간 추가는 SET 상태에서만 .
- 다른 화면으로 가도 타이머는 계속 줄어든다 (LD6).
- SW2 는 0 으로 — SW2=1·SW1=1 이면 분$_1$ 자리가 깜빡일 수 있다 .

스톱워치 컨트롤 — 정지 상태에서 R > L > U 순으로 본다



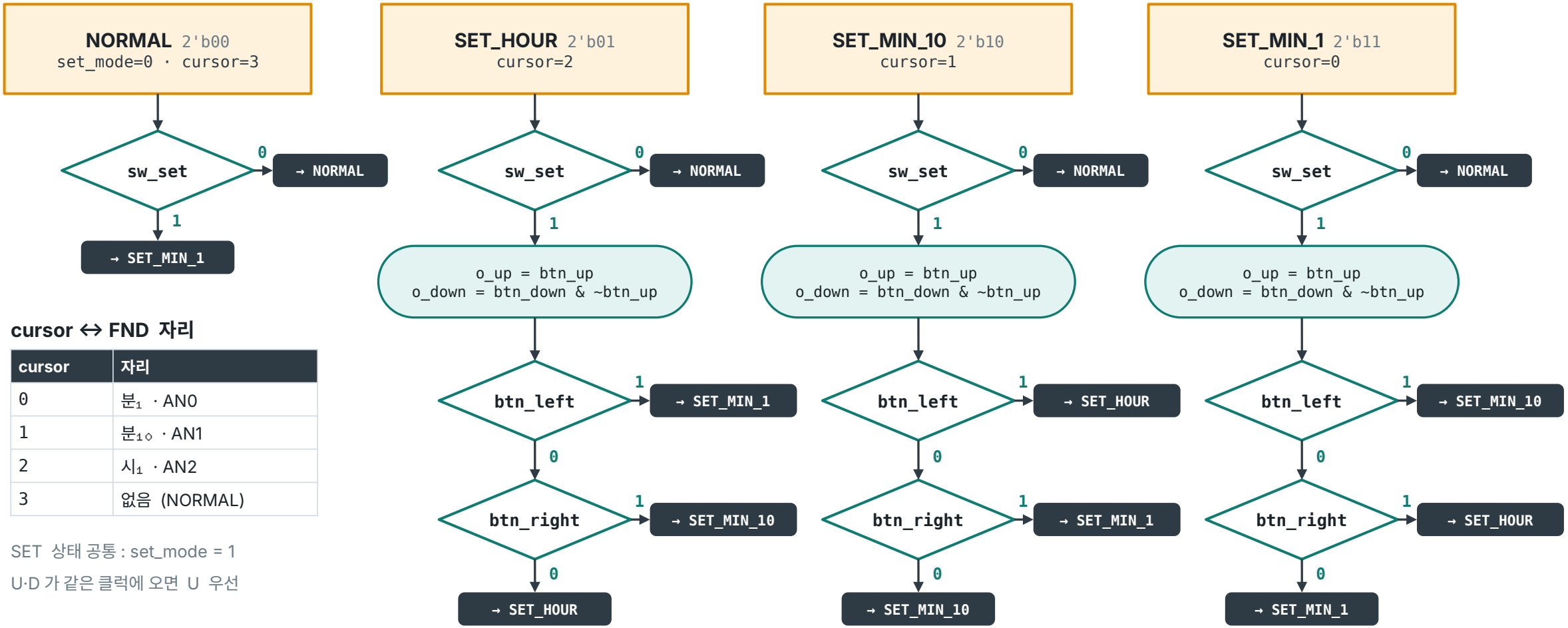
상태별 출력

상태	run_stop	clear
STOP	0	0
RUN	1	0
CLEAR	0	1
MODE	0	0

mode = mode_reg
0 = Up 카운트, 1 = Down 카운트. MODE 상태를 한 번 지날 때마다 뒤집힌다.

CLEAR · MODE 는 1클럭 머문 뒤 STOP 으로
버튼은 디바운서가 만든 1클럭 펄스라서 한 번 누르면 한 번만 반영된다.

시계 컨트롤 — 설정 자리는 커서 상태 3 개로 돈다



cursor ↔ FND 자리

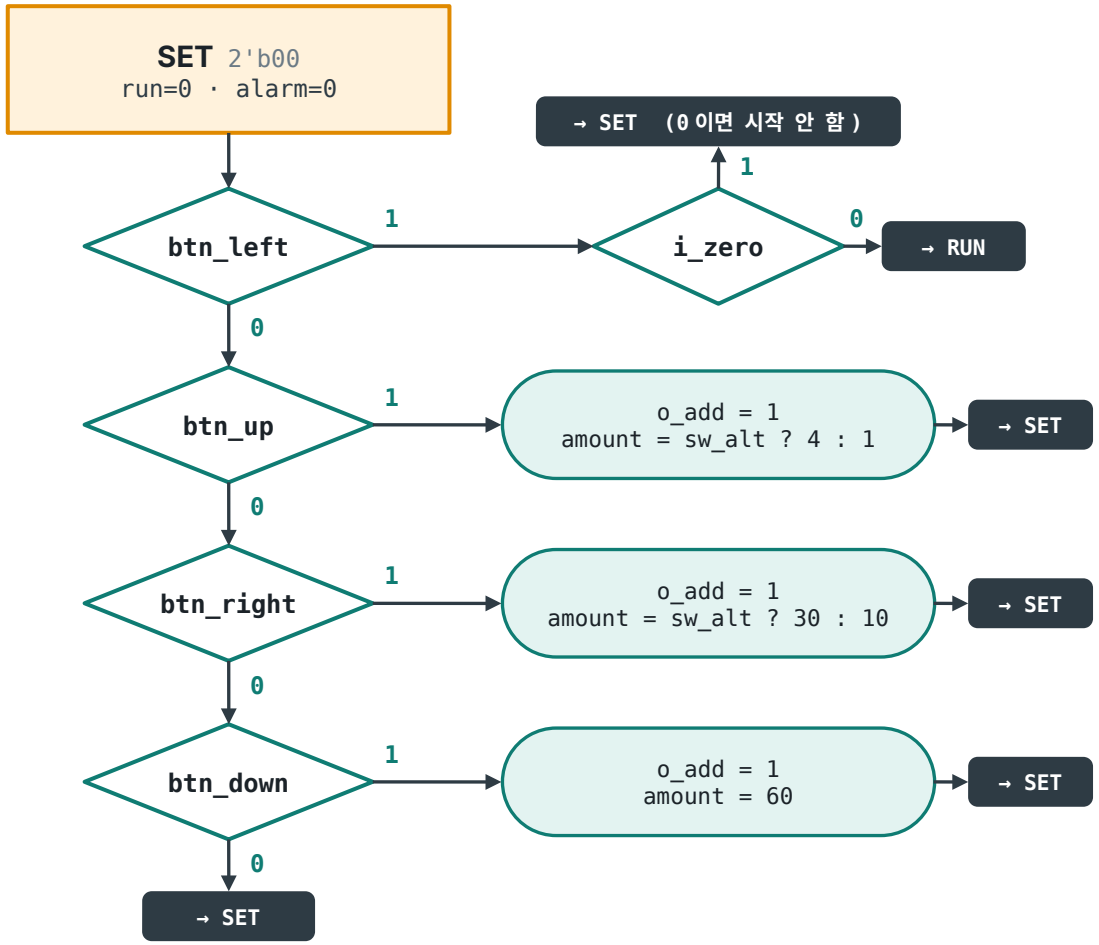
cursor	자리
0	분₁ · AN0
1	분₁₀ · AN1
2	시₁ · AN2
3	없음 (NORMAL)

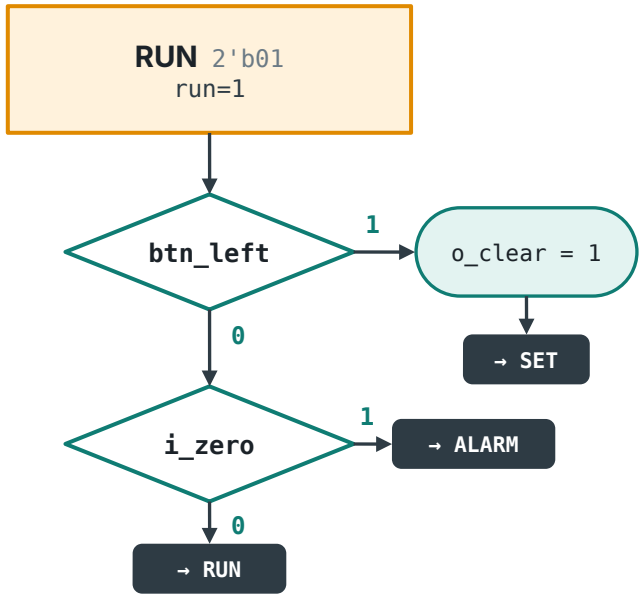
SET 상태 공통 : set_mode = 1

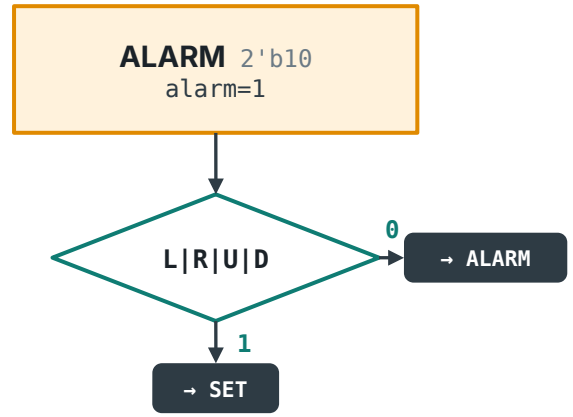
U·D 가 같은 클럭에 오면 U 우선

상태 박스 (Moore 출력) 판단 박스 조건부 출력 (Mealy) 다음 상태로 이동

타이머 컨트롤 — 더하기는 SET 에서만 , 0 이면 ALARM





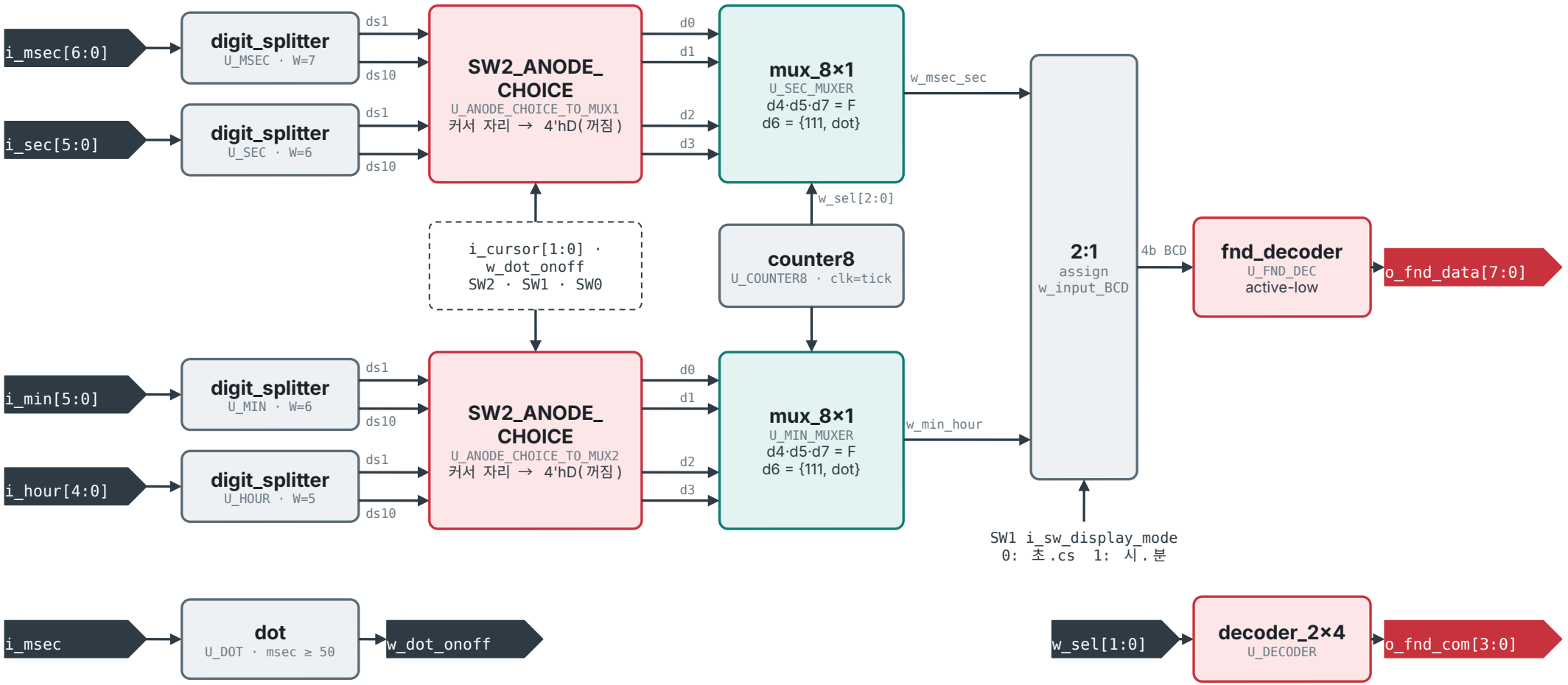


상태별 출력 · 조건부 출력

상태	run	alarm	조건부 출력 (1 클럭)
SET	0	0	o_add + amount (U·R·D)
RUN	1	0	o_clear (L = 취소)
ALARM	0	1	—
2'b11	—	—	default → SET

상태 박스 (Moore 출력) 판단 박스 조건부 출력 (Mealy) 다음 상태로 이동

내부 블럭 — 자리 분리 → 깜빡임 → 8 슬롯 스캔 → 세그먼트



흐름

1. BCD 분리 (÷10, %10)
2. 커서 자리 깜빡임
3. 8 슬롯 MUX (sel 0~7)
4. SW1 로 화면 선택
5. 세그먼트 · 자리 출력

i_clk_remake = w_tick (1 ms 펄스) · i_reset → counter8

미사용 입력 : i_clk · i_btn_R · i_btn_L (포트만 존재)

스캔 타이밍과 깜빡임 규칙

1 ms
슬롯 하나 (tick 1 kHz)

8 ms
한 프레임 = 125 Hz

1 Hz
DP· 설정 자리 점멸

w_sel	fnd_com	SW1 = 0 화면	SW1 = 1 화면
000	AN0 · 1110	1/100 초 일	분 일
001	AN1 · 1101	1/100 초 십	분 십
010	AN2 · 1011	초 일	시 일
011	AN3 · 0111	초 십	시 십
100	AN0 · 1110	꺼짐 (F)	꺼짐 (F)
101	AN1 · 1101	꺼짐 (F)	꺼짐 (F)
110	**AN2 · 1011**	**DP 만 {111,dot}**	**DP 만 {111,dot}**
111	AN3 · 0111	꺼짐 (F)	꺼짐 (F)

자리마다 데이터 1 슬롯 + 빈 슬롯 1 개 → 8 ms 마다 한 번씩 켜짐 . AN2 의 둘째 슬롯이 DP 전용 .

설정 자리 깜빡임 (SW2_ANODE_CHOICE)

조건 {SW2, SW1, SW0} = 3'b110
시계 설정 중 + 시 . 분 화면일 때만 동작

dot = 1 (msec ≥ 50) 인 반 초 동안
cursor 가 가리키는 자리를 4'hD(꺼짐) 로 바꿈 → 1 초 주기 깜빡임

cursor 0 → AN0 · 1 → AN1 · 2 → AN2 · 3 → 그대로

fnd_decoder 코드 (active-low, bit7 = DP)

입력	출력	의미	입력	출력	의미
0	C0	0	8	80	8
1	F9	1	9	90	9
2~7	A4…F8	2~7	D / F	FF	꺼짐
–	–		E	7F	**DP 만 켜짐**

dot = 0 → d6 = E → DP 켜짐 / dot = 1 → F → 꺼짐 . 그래서 DP 는 매초 앞 0.5 초 동안 켜진다 .

보드에 올린 직후 5 분 점검 순서

1	모든 SW = 0, BTNC	시계 화면 (LD0) · 초 .1/100 초 (LD3) — 초가 올라간다
2	SW1 = 1	12.00 표시 , 가운데 DP 가 1 초마다 깜빡
3	SW0 = 1 → BTNR · BTNL	LD1 · 시작 / 정지 후 정지 상태에서 초기화
4	SW4 = 1 → BTNU, BTNL	LD5 · 1 분 추가 후 시작 , LD6 점등 → 0 에서 16 LED 점멸
5	SW4 = 0, SW0 = 0, SW2 = 1	L/R 로 자리 이동 , U/D 로 값 변경 , 깜빡이는 자리 확인